# Trabalho Prático 04 – Agentes Inteligentes

GCC128–InteligênciaArtificial | Prof.Ahmed Ali Abdalla Esmin
Aluno: Tobias Maugus Bueno Cougo

## 1. Descrição da aplicação

A aplicação é um **Assistente de Estudos com Agentes Colaborativos**: dado um tema qualquer, dois agentes trabalham em sequência para transformá-lo em material de estudo. O **Agente Pesquisador** usa uma **ferramenta** de busca na Wikipédia (em português) para reunir informações factuais sobre o tema. O **Agente Tutor** recebe essa pesquisa e a reorganiza em um resumo, pontos-chave e perguntas de revisão com gabarito. A orquestração usa **LangGraph**, e o modelo de linguagem é o **Groq** (gratuito, modelo openai/gpt-oss-120b).

## 2. Arquitetura — desenho dos agentes




O **estado compartilhado** entre os agentes (um TypedDict do LangGraph) tem três campos: **tema** (entrada do usuário), **pesquisa** (saída do Agente Pesquisador) e **material_de_estudo** (saída do Agente Tutor). Cada agente lê do estado o que precisa e escreve de volta seu resultado, que o próximo nó do grafo recebe como entrada, essa é a colaboração entre os agentes.

## 3. Ferramenta utilizada

**buscar_wikipedia(consulta):** consulta a Wikipédia em português e retorna um resumo de até 8 frases sobre o termo pedido, usando o pacote wikipedia. Trata os casos de termo ambíguo (sugerindo opções mais específicas) e de página inexistente, devolvendo uma mensagem de erro amigável em vez de travar a execução. É chamada automaticamente pelo Agente Pesquisador sempre que ele precisa de informação factual sobre o tema.

## 4. Resultado da execução real

O grafo foi executado no notebook com o tema **"Redes Neurais Artificiais"**, usando o modelo openai/gpt-oss-120b via Groq. O grafo gerado pelo próprio LangGraph confirmou o fluxo start → pesquisador → tutor → end.

| Agente | Saída produzida na execução real | Tamanho |
|---|---|---|
| Pesquisador | Texto corrido em 4 parágrafos: definição, história (McCulloch-Pitts 1943, perceptron de Rosenblatt, "inverno" após Minsky e Papert em 1969), retropropagação e aplicações atuais | 527 palavras |
| Tutor | Material em Markdown: 1 resumo, 5 pontos-chave e 3 perguntas de revisão, cada uma com resposta | 376 palavras |

## 5. Conclusão

A divisão de responsabilidades entre os dois agentes, um focado em **buscar informação** e outro em **didatizá-la,** funcionou na execução real: o Tutor condensou as 527 palavras da pesquisa em um material estruturado de 376 palavras, com perguntas e respostas coerentes com o texto pesquisado. O estado compartilhado do LangGraph foi o que permitiu passar o resultado de um agente ao outro sem código adicional, e a mesma aplicação serve para qualquer tema, bastando trocar o valor de tema. **Limitações observadas:** o Tutor pode introduzir pequenas imprecisões ao resumir (escreveu "1950" para o perceptron de Rosenblatt, quando a pesquisa dizia "década de 1950"); e o notebook não registra as chamadas da ferramenta, então não comprova quantas buscas o Pesquisador fez, registrar esse log seria uma melhoria natural.

**Link do repositório no Github:** https://github.com/TobiasMaugus/IA-Projects

**Link do vídeo de apresentação:** https://youtu.be/r3Ny8lqvzro